

Bitacora de pruebas para el potencial de 3 cuerpos

Francisco Vazquez-Tavares

February 10, 2026

Documento en el que se muestran los análisis de las simulaciones realizadas en este directorio. Todas las unidades están expresadas en unidades LJ.

Tabulación de potencial de dos cuerpos

Objetivo Aprender a usar el comando `pair style table`.

Descripción de la simulación

Se coloca una partícula en el centro de la caja de simulación, $\vec{r}_1 = (0,0,0)$. Se coloca una segunda partícula a una distancia de 0.75 de la partícula central, $\vec{r}_2 = (-0.75,0,0)$. Usando el comando `fix move` se mueve la segunda partícula a velocidad constante de 0.1, $\vec{v}_2 = (0.1,0,0)$, hacia el centro de la caja. El paso temporal es de 1×10^{-3} . El número de pasos es 4500, obteniendo una simulación de 4.5 unidades temporales.

Cada interacción entre dos partículas, se le asigna el siguiente potencial

$$U_{\text{patch}} = \begin{cases} 2\epsilon_{ij} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{D_p}{r_{ij}} \right)^4 - 1 \right) \exp \left[\frac{D_p}{r_{ij} - r_c} + 2 \right] & r_{ij} \in [0, r_c] \\ 0 & r_{ij} > r_c \end{cases} \quad (1)$$

La distancia entre los centros de las partícula está representada por r_{ij} . El parámetro ϵ_{ij} controla el mínimo del potencial. D_p es el diámetro de las partículas¹. El parámetro r_c es la distancia de corte definida en términos del diámetro de las partículas, $r_c = 1.5D_p$.

¹ La distancia entre los centros de las partículas esféricas.

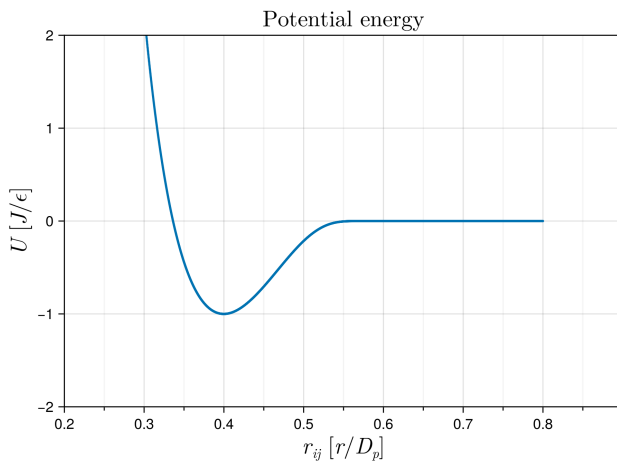


Figure 1: Grafica del potencial de interacción entre *patches*. $\epsilon_{ij} = 1.0$, $D_p = 0.4$.

En el script de LAMMPS se registra la energía potencial con los siguientes comandos, `compute ep all pe` y `potAtom all pe/atom pair`.

Directory: 2026-02-05-140904

Objetivo Analizar la tabulación del potencial de interacción entre patches U_{patch} en LAMMPS.

Resultados

En la grafica 2 se muestra la energía potencial registrada por el comand `pe/atom`. Hace sentido que las dos partículas tengan la misma forma del potencial.

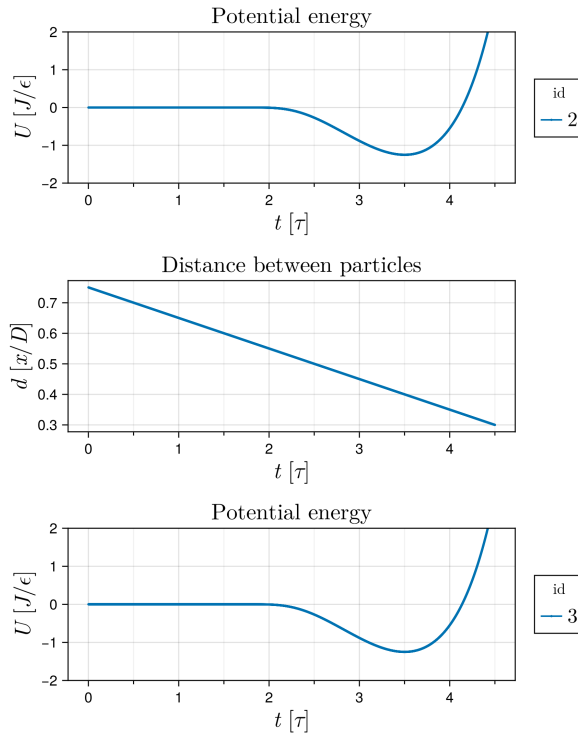


Figure 2: Evolución temporal de la energía potencial en cada partícula y la evolución temporal de la distancia entre partículas. En el panel de arriba es la evolución temporal de la partícula que está en el centro y en el panel de abajo es la evolución temporal de la energía potencial de la partícula que se está acercando. En el panel de en medio es la evolución temporal de la distancia entre partículas.

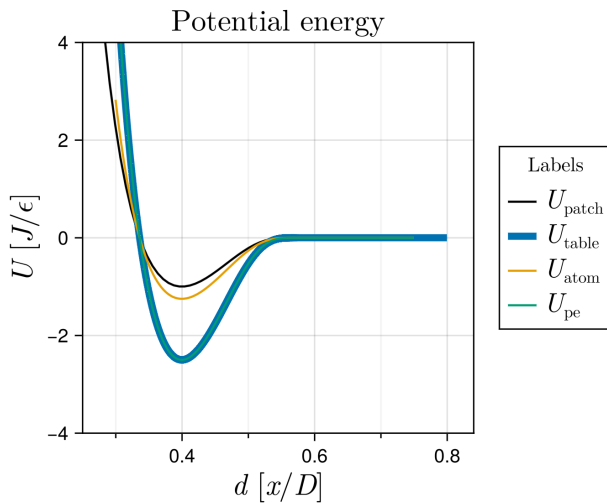


Figure 3: Comparación de la energía potencial entre la simulación y la forma algebraica.

Análisis/comentarios de datos corregidos

En la figura 3 se muestra una comparación entre la energía potencial de referencia (figura 1) marcada con una línea de color negro, la energía registrada en la tabla del potencial marcada con una línea ancha de color azul, la energía registrada por el comando `pe/atom` marcada con una línea de color amarillo y la energía registrada por el comando `pe` marcada por una línea de color verde.

La tabulación tiene un mayor pozo de potencial indicando que hay un error, porque se espera que el pozo de potencial sea igual a 1.0. Por otro lado, la energía potencial registrada por `pe` coincide con la energía potencial de la tabla, mientras que la energía potencial registrada por `pe/atom` tiene un menor pozo de potencial que coincide con la mitad del pozo de potencial registrados por `pe`, 1.25.

Directory: 2026-02-09-104056

Objetivo Hacer que el pozo de potencial sea igual a 1.

Resultados

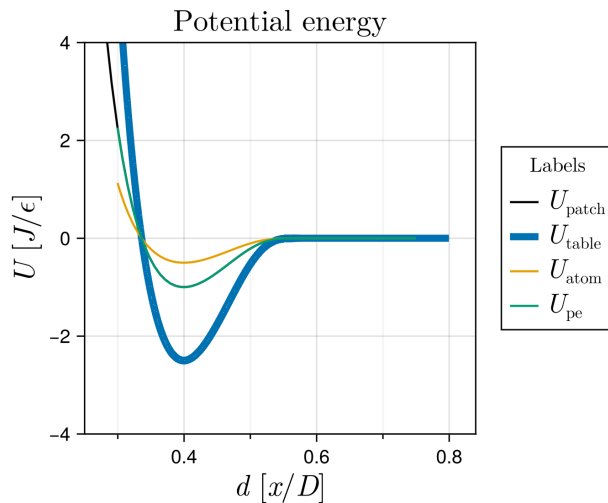


Figure 4: Comparación de la energía potencial entre la simulación y la forma algebraica.

Comentarios

Cambié lo siguiente en el script de la tabulación de LAMMPS: `eps=1.0` y `rmin=sig/2`.

No entiendo que pasó. Modifiqué el parámetro de la tabulación para que en la tabla sea igual a 1.0, pero en el archivo, se regresó a tener un pozo de potencial de 2.5. Lo más raro, es que ahora, la energía potencial registrada por pe/atom es igual al potencial de referencia.

No entiendo porque lammps registra que el pozo de potencial es 0.5? Mi intuición es el `style` que tiene el comando `pair_style table | es lineary hacees :`
For the linear style, the distance R is
 Mientras revisaba el código me di cuenta que la declaración del comando estaba des-actualizado:
`table/omp linear 5000000|,`
 cuando debería de marca 1000 000. Cambiaré ese comando para ver si se arregla. Sí no se arregla, exploraré lo los `style`.

Directory: 2026-02-10-114759

Objetivo Corregir la tabulación.

Resultados

Se cambio el script de LAMMPS para simplificar las cosas. Se retiro el patch del CL. Se redujo la cantidad de puntos de tabulación, de 1×10^6 a 2^{12} (4096).

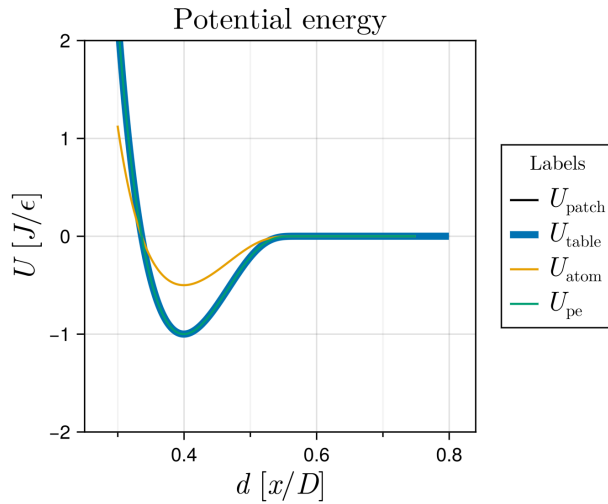


Figure 5: Comparación de la energía potencial entre la simulación y la forma algebraica.

Comentarios

Ahora ya coincide el potencial de referencia con el potencial de la tabla y la energía potencial registrada por el comando pe. Todo parece indicar que la energía potencial registrado por el comando pe/atom hace su propia cosa. Primero, el pozo del potencial está dividido en dos. La *forma algebraica* parece mantenerse, pero hay diferencia cuando el potencial tiende a ∞ . Posiblemente se haga un tipo de interpolación.

Dudas

Qué pasa con una tercera partícula? El potencial registrado por pe se mantendrá igual que el potencial de referencia y la energía potencial de cada partícula será menor.

Qué pasa cuando se usa el Velocity Verlet? Se obtendrán resultados similares cuando se empecé a usar dinámica newtoniana?